



PROYECTO EJECUTIVO

SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA

"ALTÉPETL"

Programa Marco: Programa Integral de Tecnologías de la Información con identidad Pilar:
Guardianes de la Tierra 2.0





- **Legislación Secundaria:** Se alinea a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla (Artículos 1, 3, 81 y 85), garantizando el ejercicio pleno de los derechos, el desarrollo con identidad y el respeto a sus sistemas normativos.
- **Planeación Estatal:** Materializa el Eje Transversal de Población Indígena y Afromexicana del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, implementando soluciones concretas en la línea de acción del fortalecimiento del desarrollo territorial incluyente.

2. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 (ODS)

El proyecto contribuye directamente a las metas globales de la Organización de las Naciones Unidas, integrando la tecnología como herramienta de mitigación:

- **ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles):** Contribuye a aumentar la resiliencia comunitaria y reducir significativamente las pérdidas de vidas humanas y patrimoniales causadas por los desastres naturales en zonas vulnerables de montaña.
- **ODS 13 (Acción por el Clima):** Fortalece la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático (como lluvias atípicas e incendios forestales por sequía extrema) al integrar sistemas de alerta temprana (SAT) y prevención georreferenciada.
- **ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres):** Fomenta la conservación de los bosques, previniendo incendios forestales que amenazan la biodiversidad mediante el uso de nodos sensoriales y drones térmicos operados por "Guardianes de la Tierra".
- **ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas):** Atiende la Meta 16.6 al crear instituciones y mecanismos participativos, eficaces y transparentes que rinden cuentas y operan en colaboración con los consejos locales y asambleas indígenas.
- **ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos):** Establece una sinergia (Meta 17.14) entre las comunidades originarias, el gobierno y los desarrolladores tecnológicos para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

3. JUSTIFICACIÓN FUNDAMENTAL

La Sierra de Puebla enfrenta una vulnerabilidad crítica ante desastres naturales inducidos y agravados por el cambio climático. Las lluvias atípicas de alta intensidad saturan los suelos provocando deslaves catastróficos, mientras que las temporadas de sequía extrema facilitan incendios forestales voraces que destruyen la biodiversidad y el patrimonio rural. Los sistemas tradicionales de monitoreo institucional son centralizados, costosos y de carácter puramente



reactivo, operando con tecnologías comerciales que colapsan durante las emergencias críticas debido a la falta de infraestructura de red convencional en las zonas montañosas.

La justificación de este modelo radica en transitar de un esquema pasivo y centralizado a un Sistema de Alerta Temprana Descentralizado e Intercultural. Al utilizar hardware libre e independiente de las redes comerciales ordinarias, el sistema garantiza resiliencia operativa permanente. Además, se fundamenta en un principio humanista: la tecnología no sustituye la gobernanza comunitaria; la fortalece al dotar a los pueblos indígenas de herramientas de precisión para defender su propio territorio, aire y agua.

4. INTERVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA INDÍGENA

A diferencia de los proyectos convencionales donde las comunidades originarias son tratadas únicamente como beneficiarias pasivas o víctimas de desastres, el Sistema "Altépetl" sitúa a las personas de la comunidad indígena en el centro absoluto de la estrategia como actores y gestores activos de la resiliencia de su territorio.

4.1. Selección por Usos y Costumbres

La intervención comienza de raíz en la Asamblea Comunitaria (órgano máximo de decisión indígena). Cada comunidad seleccionará de manera democrática y bajo sus propios usos y costumbres a los jóvenes que integrarán el cuerpo de "Tlayacanani" Tecnológicos (Promotores Tecnológicos Interculturales). Esto asegura el respaldo social completo, el arraigo territorial y el compromiso moral del promotor con su propio pueblo.

4.2. Formación y Capacitación Técnica de Personas de la Comunidad

Las personas de la comunidad no requieren una formación previa en ingeniería o informática, ya que el proyecto contempla una transferencia tecnológica integral a través de un Bootcamp Intensivo Intercultural de 4 semanas. En este espacio, hombres y mujeres jóvenes de la propia comunidad se capacitarán exhaustivamente en:

- Pilotaje profesional de drones con cámaras térmicas y obtención de certificaciones oficiales de aeronavegación.
- Electrónica básica, soldadura y calibración de sensores IoT para que puedan reparar y dar mantenimiento preventivo a los nodos sin depender de técnicos o proveedores externos.
- Gestión de datos masivos y telemetría en el centro de monitoreo local "Yolotl Altépetl".
- Protocolos internacionales de Protección Civil, alertamiento temprano y primeros auxilios con pertinencia cultural y lingüística.



6. DESGLOSE DE COMPONENTES TÉCNICOS Y PRESUPUESTO

A continuación, se detalla el listado codificado de los componentes requeridos para el desarrollo y puesta en marcha de la prueba piloto de carácter intercultural:

Cód.	Componente	Descripción	Cant.	Monto Total (MXN)
H1	Nodos de Fuego (Desarrollo)	Placa base ESP32, sensor químico MQ-135 (CO2/CO), termistor, módulo LoRa SX1276, panel solar 5W, batería de litio, gabinete estanco IP67.	25	\$87,500.00
H2	Nodos de Tierra (Desarrollo)	Placa ESP32, inclinómetro digital de precisión MPU6050, higrómetro de suelo capacitivo, pluviómetro de balancín, transceptor LoRa, panel solar.	25	\$112,500.00
H3	Gateways Concentradores	Estación industrial con concentrador LoRaWAN de 8 canales, módem celular 4G LTE/GSM, panel solar de 50W y batería de ciclo profundo.	3	\$45,000.00
H4	Drones Térmicos (Adquisición)	Cuadricóptero con sistema de cámara dual (lente óptico 4K y sensor térmico radiométrico para visualización a través de columnas de humo masivas).	2	\$270,000.00
H5	Infraestructura Centro Yolotl	Servidor dedicado local Workstation, dos monitores de 55 pulgadas para proyección cartográfica de riesgos, sistema de respaldo eléctrico UPS de 3KVA.	1 lote	\$90,000.00
S1	Dashboard Web IoT	Desarrollo y personalización de la interfaz en ThingsBoard Open-Source, configuración de bróker MQTT y estructuración de bases de datos de eventos.	1 sist.	\$80,000.00
S2	App Móvil Altépetl	Desarrollo de Progressive Web App (PWA) con almacenamiento local IndexedDB para soporte cartográfico y visualización de alertas offline en comunidad.	1 app	\$95,000.00
S3	Servicios Cloud y Redes	Contratación de Servidor Virtual Privado (VPS) para redundancia externa y suministro de SIM Cards	1 año	\$25,000.00



4.3. Integración de Saberes Ancestrales y Mitigación de la Migración

Los Tlayacacani trabajarán de manera estrecha junto al Consejo de Ancianos en talleres de cartografía social para cruzar los datos científicos de los sensores con la memoria histórica de la comunidad (dónde se han desgajado o incendiado los cerros históricamente). Al dotar a la juventud indígena de capacidades tecnológicas avanzadas y vincularlos a la estructura de resiliencia ejidal mediante un esquema de becas de retención, el programa mitiga directamente la migración forzada, fortaleciendo el tejido social y el relevo generacional en la defensa de la tierra.

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (LAS 4 CAPAS DEL SISTEMA)

El diseño técnico se distribuye en cuatro capas complementarias e independientes de la red eléctrica comercial ordinaria:

1. **Capa 1: Sentidos del Bosque (Nodos IoT):** Dispositivos de hardware libre (microcontroladores ESP32) alimentados por minipaneles solares. Los Nodos de Tierra miden la inclinación del terreno y la saturación de agua en el suelo para predecir deslaves. Los Nodos de Fuego miden monóxido y dióxido de carbono junto con picos térmicos en los bosques. Transmiten datos vía radiofrecuencia de largo alcance (LoRaWAN) sin saldo ni internet celular.
2. **Capa 2: Puente de Datos (Gateways Híbridos):** Antenas receptoras estancas IP67 que captan la señal de radio de los sensores en la montaña y la suben a la nube mediante red celular (módem 4G) o enlaces de internet satelital de bajo costo.
3. **Capa 3: Cerebro Analítico (Centro Yolotl Altépetl):** Servidor de datos local configurado con la plataforma libre ThingsBoard que proyecta un mapa topográfico 3D dinámico de la región y activa alertas visuales y sonoras automatizadas al rebasar umbrales críticos de peligro.
4. **Capa 4: Acción Comunitaria (App Móvil Offline):** Aplicación Web Progresiva instalada en los teléfonos de los comités y promotores locales. Almacena la cartografía de riesgo en memoria caché para funcionar plenamente fuera de línea, permitiendo coordinar evacuaciones comunitarias rápidas e integradas a los protocolos del pueblo.

[Firma manuscrita]



Mes	Semanas	Fase	Actividades Principales
			comunidad que fungirán como Tlayacanani.
3	9-12	Formación Intensiva	Ejecución en la sierra del Bootcamp Técnico e Intercultural de 4 semanas para capacitar plenamente a los jóvenes locales. Pruebas de la arquitectura desconectada de la app móvil (S2) con almacenamiento local IndexedDB.
4	13-16	Despliegue Territorial	Soterramiento controlado de sensores de tierra e instalación de nodos de fuego en los árboles mediante faenas colectivas comunitarias. Montaje y encendido autónomo de los 3 Gateways (H3) con alimentación fotovoltaica.
5	17-20	Calibración y Enlace	Estabilización de la telemetría LoRaWAN hacia el servidor local. Ajuste fino de la sensibilidad analítica de los sensores ambientales para mitigar y descartar por completo las falsas alarmas. Puesta a punto final del Centro Yolotl Altépetl.
6	21-24	Simulacros Críticos y Cierre	Realización de simulacros generales de evacuación y respuesta civil por deslave e incendio coordinados a través de la App móvil comunitaria. Firma de actas de resguardo definitivo del equipamiento tecnológico por parte de las autoridades tradicionales indígenas, iniciando formalmente la operación autónoma.



Cód.	Componente	Descripción	Cant.	Monto Total (MXN)
		multirregión con planes de datos M2M celular de telemetría.		
11	Bootcamp Intercultural	Programa formativo intensivo de 4 semanas para personas de la comunidad. Incluye instructores de drones, kits de electrónica educativa y viáticos.	1 lote	\$65,000.00
12	Despliegue e Instalación	Materiales mecánicos de fijación (herrajes, mástiles), herramientas especializadas de instalación en laderas montañosas y viáticos del equipo de campo.	1 lote	\$50,000.00

PRESUPUESTO TOTAL INICIAL DE CAPITAL (CAPEX): \$920,000.00

Nota: Este presupuesto técnico de desarrollo no incluye el tabulador del Gasto Operativo Anual que corresponda asignar con posterioridad para el pago regular de estímulos económicos de los jóvenes promotores comunitarios en funciones operativas continuas.

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN COMPRIMIDO

Mes	Semanas	Fase	Actividades Principales
1	1-4	Validación e Inicio de Procura	Celebración simultánea de asambleas comunitarias para la formalización y firma de actas de conformidad. Talleres de mapeo de riesgo participativo cruzando la memoria histórica de los ancianos con mapas oficiales. Adquisición de hardware crítico.
2	5-8	Ingeniería de Laboratorio y Convocatoria	Ensamblaje, soldadura y calibración controlada de los 50 nodos sensores (H1 y H2). Carga de cartografía base en el Dashboard (S1). Publicación de la convocatoria local por usos y costumbres para seleccionar a las personas de la



- *Reducción de Tiempo de Respuesta frente a Fuego:* Disminución del 40% en el tiempo de reacción de brigadas comunitarias ante conatos de incendio, evitando que se conviertan en incendios forestales incontrolables.

10. SOSTENIBILIDAD Y ESCALABILIDAD DEL MODELO

El proyecto "Altépetl" nace como una prueba piloto en zonas de alta criticidad, pero está diseñado metodológicamente para ser un **modelo escalable**. Al utilizar estándares abiertos e infraestructura independiente, el costo marginal de agregar una nueva comunidad al ecosistema disminuye drásticamente. El Centro Yolotl Altépetl tiene la capacidad de procesamiento para integrar a futuro nodos de nuevas localidades sin necesidad de adquirir nuevos servidores. La sostenibilidad a largo plazo está garantizada por la transferencia tecnológica. "Altépetl" no es la entrega de un producto, es la siembra de una capacidad técnica instalada en el corazón de los Pueblos Originarios de Puebla.

11. CONCLUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

El Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Altépetl" representa un hito en la política pública de prevención de desastres en México. Trasciende la visión asistencialista tradicional para posicionar a las comunidades indígenas como guardianas tecnológicas de su propio territorio.

Con una inversión de capital (CAPEX) inicial altamente eficiente en relación con su impacto preventivo, el Estado no solo resguarda la vida y el patrimonio de las poblaciones más vulnerables ante el cambio climático, sino que salda una deuda histórica al democratizar el acceso a la tecnología de vanguardia. "Altépetl" demuestra que los saberes ancestrales y la innovación en el Internet de las Cosas (IoT) no son excluyentes, sino el binomio perfecto para garantizar una Puebla resiliente, sostenible, pacífica e incluyente.

ELABORÓ	VALIDÓ
	
C. MIGUEL TRINIDAD HERNÁNDEZ GÓMEZ ANALISTA CONSULTIVO C	C. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL



8. MATRIZ DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se han identificado los riesgos potenciales y sus respectivos mecanismos de contención:

- **Riesgo Tecnológico (Vandalismo o robo de equipos):**
 - *Mitigación:* Se previene mediante el sentido de "apropiación comunitaria". Al ser los propios jóvenes (Tlayacanani) quienes instalan y resguardan el equipo, la comunidad lo protege como patrimonio propio. Además, los nodos se instalan en zonas de difícil acceso (copas de árboles o soterrados).
- **Riesgo Operativo (Falta de mantenimiento post-despliegue):**
 - *Mitigación:* El uso de hardware libre permite que las reparaciones sean de muy bajo costo. El *Bootcamp Intercultural* garantiza que el conocimiento técnico se quede en la comunidad, eliminando la dependencia de proveedores externos o contratos de mantenimiento costosos.
- **Riesgo Financiero (Interrupción del Gasto Operativo - OPEX):**
 - *Mitigación:* El sistema no requiere pago de licencias de software (ThingsBoard Open-Source) ni pago de recibos eléctricos (alimentación fotovoltaica), reduciendo el OPEX al mínimo. El pago de los Tlayacanani se integrará paulatinamente a los esquemas de Protección Civil Municipal o fondos ejidales.

9. INDICADORES DE ÉXITO Y EVALUACIÓN (KPIs)

El desempeño del Sistema "Altépetl" no se medirá únicamente por la tecnología instalada, sino por su impacto real en el territorio. Se establecen los siguientes indicadores para los primeros 12 meses de operación:

- **Indicadores de Operatividad Tecnológica:**
 - *Disponibilidad del Sistema:* 95% de disponibilidad continua de la red de telemetría en condiciones meteorológicas adversas.
 - *Latencia de Alerta:* Tiempo de respuesta menor a 3 minutos desde la detección de una anomalía (humo o saturación de suelo) hasta la notificación en la App Altépetl y sirenas locales.
- **Indicadores de Impacto Social y Resiliencia:**
 - *Tlayacanani Certificados:* 100% de los jóvenes seleccionados concluyen su formación y dominan el pilotaje de drones y mantenimiento de nodos.
 - *Cero Pérdidas Humanas:* Tasa de cero víctimas mortales en las comunidades intervenidas frente a eventos hidrometeorológicos y geológicos.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

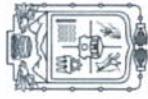
PUEBLOS INDÍGENAS

Programa de Desarrollo Integral de Tecnologías de la Información con Identidad

SOBERANÍA Y AUTONOMÍA DIGITAL



PUEBLOS INDÍGENAS



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI

Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA

"ALTÉPETL"



✓



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Marco Normativo y Agenda 2030



Sustento Legal

Convenio 169 OIT, Art. 1° y 2°
Const. Política Mexicana, Art.
13 Const. Puebla y Ley de
Derechos y Cultura Indígena.



ODS 13 y 15

Acción por el Clima y Vida de
Ecosistemas
Prevención de incendios y
resiliencia ante desastres.



ODS 11 y 17

Ciudades y Comunidades
Sostenibles mediante alianzas
estratégicas tecnológicas y
sociales.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Riesgos Críticos en la Sierra

Vulnerabilidad Geográfica

Deslaves: Derrumbes súbitos causados por la debilidad del suelo ante lluvias intensas y atípicas.

Incendios Forestales: Fuego incontrolable que avanza rápido en áreas de difícil acceso durante las sequías.

Aislamiento: Pérdida crítica de comunicación con las comunidades durante las emergencias debido a fallas en las redes tradicionales.

Consecuencias: Pérdida irreversible de vidas humanas, hogares y daño profundo a los ecosistemas (biodiversidad).





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Los Tlayaccanani

Promotores Tecnológicos Interculturales

Jóvenes bilingües de la propia comunidad capacitados en un Bootcamp intensivo. Son el puente entre la alta tecnología y los usos y costumbres de la asamblea.

Funciones clave:

- Pilotaje de drones térmicos.
- Mantenimiento de red IoT.
- Traducción de alertas en lengua originaria.



[Firma manuscrita]



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Yolotl Altépetl

"El Corazón del Territorio"

Módulo de Gestión de Riesgos con Identidad



GOBIERNO
DEL ESTADO
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR AMOR A
PUEBLA

Arquitectura: Sentidos del Bosque



Nodos IoT

Sensores autónomos de humedad, inclinación y CO2 con paneles solares.



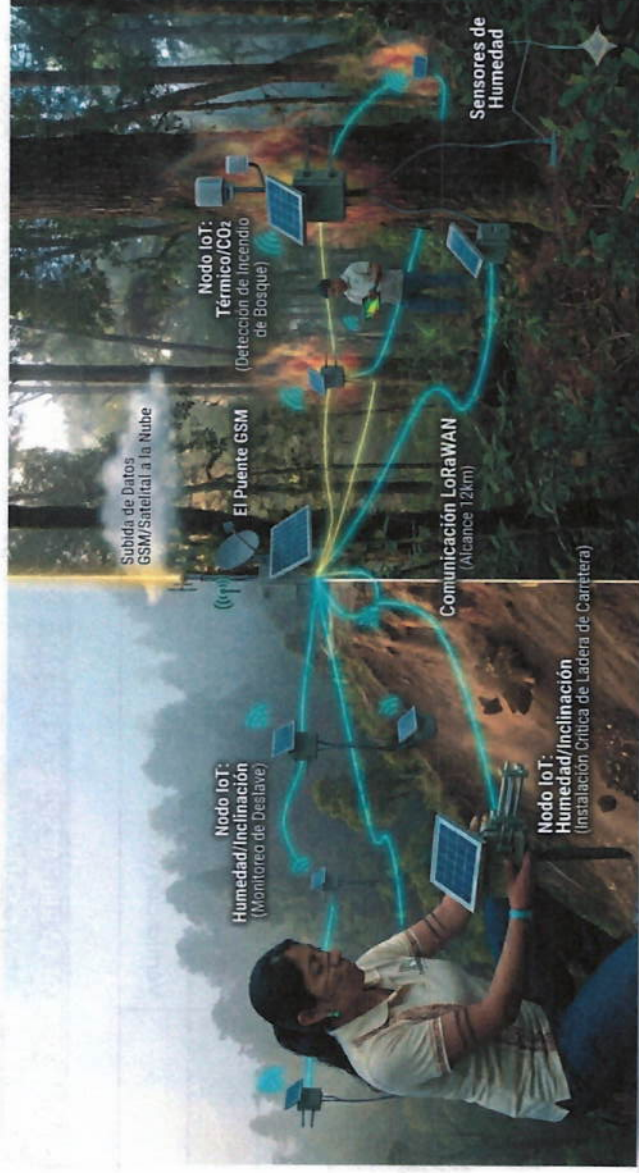
Telemetría

Comunicación de largo alcance (12km) sin depender de internet o celular.



Puente GSM

Puertas de enlace (Gateways) que suben datos a la nube vía red 4G/Satelital.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Especificaciones de Hardware

Componente	Tecnología Central	Función Crítica	Unidades
Nodo Fuego	ESP32 + MQ-135 + LoRa	Detección de humo y picos térmicos	25
Nodo Tierra	MPU6050 + Pluviómetro	Alerta de inclinación y saturación	25
Gateways	RAK / Mikrotik Industrial	Puente de datos Sierra - Nube	3
Drones	Mavic 3 Thermal (Dual)	Verificación térmica visual	2



[Firma]



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR
A PUEBLA**

¿PREGUNTAS?

Sistema Altépetl

Guardianes de la Tierra 2.0

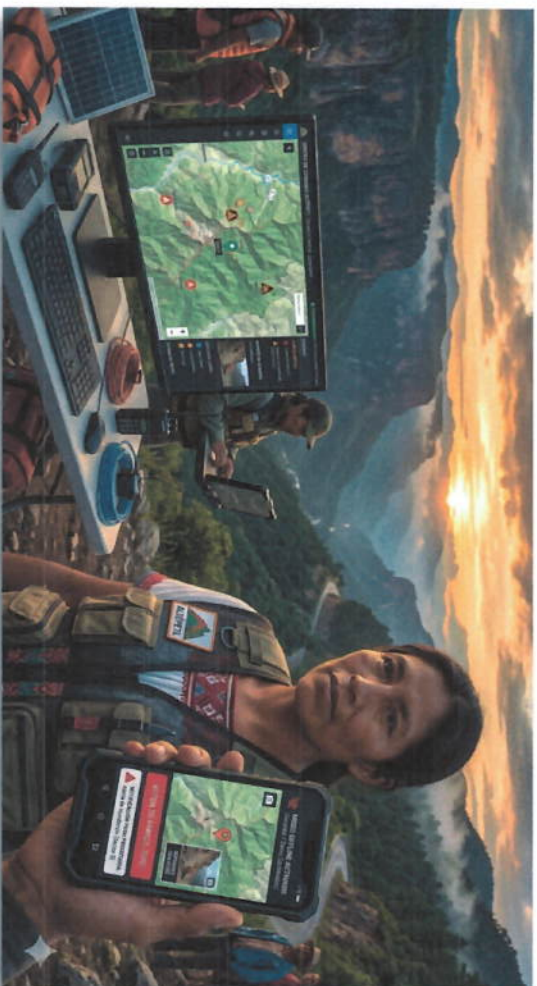


**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

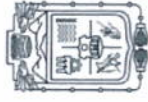
Dashboard y App Altépetl



Software de Respuesta

App Altépetl (PWA):

- Funciona 100% Offline.
- Mapas identificados de la Sierra.
- Botón de pánico y reportes con foto.
- Notificaciones Push prioritarias.



GOBIERNO
DEL ESTADO
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR AMOR A
PUEBLA



Nókótáchjílí

Mazateco



Nsive'e ni

Mixteco



Tlazohcamati

Náhuatl



Nùinó kótáchjílí

Mazateco



Tasojkamatik

Náhuatl



Nainá ri kàtìchíli

Mazateco



Kjuasáyá

Ngiva

Kä m'atì rä mäte

Otomí

La'ayla'ts'iucha

Tepehua



Paxkatsinilh

Totonaco

GRACIAS.

11

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA CIUDADANA MIRYAM AQUINO MENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECIHTI"; Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IPPI"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE "LA SECIHTI":

I.1. Que, el Estado de Puebla es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federación de conformidad con los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

I.2. Que, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado de Puebla, de conformidad con lo establecido por los artículos 82 párrafo primero y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 1, 3, 31 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

I.3. Que, tiene como principal objetivo formular, coordinar e implementar políticas públicas para promover el desarrollo científico, humanístico, tecnológico e innovador en el Estado de Puebla, impulsando la investigación y la generación de conocimiento para la solución de problemáticas regionales y el progreso económico y social de la entidad.

I.4. Que, la Titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla, la Ciudadana Miryam Aquino Mena, cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente

instrumento, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 31 y 44 fracciones III, XIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como la fracción IX del artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla.

I.5. Que, para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio Marco de Colaboración, señala como su domicilio el ubicado en la Calle treinta y tres Sur, Número dos mil trescientos uno, Colonia Santa Cruz los Ángeles, Código Postal setenta y dos mil cuatrocientos, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

II. DE "EL IPPI":

II.1. Que, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla.

II.2. Que, tiene como principal objetivo definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas y programas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanas, así como su desarrollo integral y sostenible.

II.3. Que, cuenta con la atribución de establecer acuerdos y convenios de coordinación con los otros poderes del Estado y diversas instancias para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 85 fracción XXXI de la citada Ley.

II.4. Que, la Titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, la Ciudadana Apolinaria Martínez Arroyo, en su carácter de Directora General, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración de conformidad con la designación realizada por la Junta de Gobierno del Instituto el día veinte de diciembre del año dos mil veinticuatro.

II.5. Que, cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes IPP2000115RMA y señala como su domicilio legal el ubicado en la Calle treinta y dos Oriente, Número tres mil doscientos diez, Colonia Xanenetla, Código Postal setenta y dos mil doscientos noventa, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

III. DE "LAS PARTES":

III.1. Que, se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con la que se ostentan y comparecen en este acto, y que es su libre voluntad celebrar el presente instrumento jurídico, por lo que en su celebración no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que pudiera afectar su validez legal.

III.2. Que, es su voluntad colaborar de la forma más amplia para el cumplimiento y desarrollo del objeto del presente Convenio Marco de Colaboración.

III.3. Que, el presente instrumento no implica compromiso presupuestal alguno para las partes en el momento de su formalización.

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las bases de colaboración interinstitucional entre "**LAS PARTES**", para llevar a cabo acciones, programas y proyectos en conjunto de promoción, concertación, colaboración, difusión, investigación y capacitación que fomenten el desarrollo científico, humanístico, tecnológico e innovador con pertinencia intercultural, dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Puebla; así como establecer las normas, criterios y lineamientos conforme a los cuales se podrán llevar a cabo los programas y proyectos que deriven del mismo.

SEGUNDA. DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN CONJUNTA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, "**LAS PARTES**" acuerdan establecer, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes líneas generales de colaboración:

A) INCLUSIÓN DIGITAL Y COMUNICACIONES: Promover el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando la pertinencia cultural y lingüística.

B) CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES: Impulsar programas conjuntos de alfabetización digital, capacitación científica y formación tecnológica, contribuyendo al desarrollo integral y a la generación de liderazgos en las comunidades.

C) INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Fomentar la investigación aplicada y la innovación tecnológica para fortalecer las economías locales, las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, respetando siempre los saberes tradicionales.

D) PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Colaborar en el diseño, desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información que faciliten la toma de decisiones, la protección del patrimonio biocultural y la conservación de la memoria histórica.

TERCERA. DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS. En caso de que para la ejecución de alguna acción, programa o proyecto en particular se requiera, "**LAS PARTES**" podrán suscribir Convenios Específicos para puntualizar aspectos concretos, los cuales deberán constar por escrito y se considerarán parte integrante de este instrumento. "**LAS PARTES**" acuerdan que cualquiera de ellas podrá realizar propuestas para la celebración de Convenios Específicos, quedando a cargo de quien las reciba, el análisis de estas para emitir una respuesta en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan recibido.

CUARTA. DE LOS RECURSOS. "**LAS PARTES**" acuerdan que el presente instrumento no representa compromiso financiero alguno, y el cual quedará sujeto a las autorizaciones y trámites presupuestales que en su caso se requieran para realizar actos o proyectos concretos conforme a la normatividad aplicable de cada una de "**LAS PARTES**".

QUINTA. DE LOS ENLACES INSTITUCIONALES. "**LAS PARTES**" designan en este acto a sus Enlaces Institucionales, quienes serán responsables de ejecutar y dar

seguimiento a las acciones, programas y proyectos que puedan derivar del presente instrumento, de conformidad con lo siguiente: **A. DE "LA SECIHTI"**: a) El Subsecretario de Tecnología, Innovación y Vinculación Sectorial, el Ciudadano Juan Francisco Méndez Díaz. b) Correo Electrónico: juan.mendez@puebla.gob.mx (juan punto mendez arroba puebla punto gob punto mx). **B. DE "EL IPPI"**: a) El Secretario Técnico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el Ciudadano Miguel Ángel Jiménez Vázquez. b) Correo Electrónico: miguel.jimenez@puebla.gob.mx (miguel punto jimenez arroba puebla punto gob punto mx). **"LAS PARTES"** podrán cambiar en todo momento a sus Enlaces Institucionales, notificando por escrito a la otra parte con cinco días hábiles de anticipación.

SEXTA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de que como resultado de las acciones, programas o proyectos que se ejecuten se generen derechos relativos a la propiedad intelectual, estos se registrarán por la legislación nacional aplicable en la materia; los Convenios Específicos podrán incluir estipulaciones especiales al respecto.

SÉPTIMA. DE LA CONFIDENCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. "LAS PARTES" se comprometen a no difundir, transmitir o publicar por cualquier medio escrito o electrónico el contenido parcial o total de la información que se genere, salvo obligación legal. Asimismo, acuerdan dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y demás normatividad aplicable en la materia.

OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. "LAS PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad que contraigan con terceros para la instrumentación de los compromisos contraídos en virtud del presente documento, por lo que se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier conflicto que llegara a suscitarse.

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES. "LAS PARTES" acuerdan que el personal designado para la realización de cualquier actividad no tendrá relación alguna

de carácter laboral con la otra parte, por lo que no podrá considerárseles patrones sustitutos o solidarios y cada una de ellas asumirá las responsabilidades correspondientes.

DÉCIMA. DE LA PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "LAS PARTES" se obligan a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente Convenio Marco.

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES. El presente Convenio Marco podrá ser modificado de común acuerdo entre "LAS PARTES" y deberá constar por escrito, mediante convenio modificatorio, el cual surtirá efectos a partir de su suscripción.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LA VIGENCIA. El presente Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el catorce de diciembre del año dos mil treinta.

DÉCIMA TERCERA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Este Convenio Marco podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de "LAS PARTES" mediante aviso por escrito con treinta días hábiles de anticipación, a través de oficio dirigido y notificado a la otra parte; sin que esta terminación genere responsabilidad alguna.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" acuerdan que no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor que les impidieran la ejecución de las acciones.

DÉCIMA QUINTA. DE LAS NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" convienen que todas las notificaciones se realizarán por escrito con acuse de recibo en los domicilios señalados en las Declaraciones del presente instrumento, o bien, en los correos electrónicos de los Enlaces Institucionales responsables.

DÉCIMA SEXTA. DE LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que cualquier controversia será resuelta de común acuerdo; en caso de subsistir acuerdan sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Judicial de Puebla, ubicados en el Municipio de San Andrés Cholula.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

POR "LA SECINTI"	POR "EL IPPI"
	
CIUDADANA MIRYAM AQUINO MENA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	CIUDADANA APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS.